

Trabalho Acadêmico: Refatoração de Código e Boas Práticas do *Clean Code*

Objetivo: Este trabalho tem como objetivo avaliar a capacidade dos alunos de compreender e aplicar os princípios do *Clean Code* por meio da refatoração de um código-fonte legado. O foco será melhorar a legibilidade, manutenibilidade e eficiência do código sem alterar sua funcionalidade.

Descrição da Atividade: Os alunos devem escolher um código-fonte legado com diversas más práticas de programação; ele pode ser criado pelos próprios alunos em semestres anteriores ou um código que possa ser utilizado e publicado em repositórios de códigos públicos. Eles deverão identificar problemas e realizar uma refatoração utilizando as melhores práticas de código limpo. Idealmente, o código-fonte deve ser (ou se tornar) orientado a objeto, e o grupo pode pesquisar e implementar pelo menos um Design Pattern.

Critérios de Avaliação:

- **Legibilidade:** Código mais organizado, nomes de variáveis e funções claros e significativos.
- **Estrutura:** Redução de repetições, modularização adequada e menor complexidade.
- **Comentário e Documentação:** Comentários explicativos apenas quando necessário e documentação apropriada.
- **Boas práticas:** Aplicação de princípios SOLID, DRY, KISS e YAGNI quando aplicável.
- **Testes:** Geração de testes unitários para garantir que o código continua funcionando corretamente após a refatoração.
- **Versionamento:** O código-fonte deve estar em um repositório gitHub que possa ser acessado publicamente, e precisa ter atualizações nos meses de abril e maio.

Código a Ser Refatorado (Exemplo em Python):

```
import math

def calcular_area(tipo, a, b=0):
    if tipo == 'quadrado':
        return a * a
    elif tipo == 'retangulo':
        return a * b
    elif tipo == 'circulo':
        return math.pi * a * a
    else:
        return None

print(calcular_area('quadrado', 4))
print(calcular_area('retangulo', 4, 5))
print(calcular_area('circulo', 3))
print(calcular_area('triangulo', 4, 5))
```

Entrega: Os alunos deverão entregar um relatório contendo:

1. O código original e suas deficiências identificadas.
2. O código refatorado e justificativas para as mudanças feitas.
3. Testes unitários implementados.
4. Conclusão sobre a importância do *Clean Code* na manutenção de software.

Prazo: 1 de junho de 2025, no Ulife.

Avaliação: 30 de 40 pontos

Formato: Arquivo em PDF contendo a análise e código refatorado, todos os integrantes entregam o PDF no Ulife, além dos arquivos de código e testes em um repositório público no GitHub. A URL do GitHub deve estar no PDF entregue no Ulife.

Este trabalho incentiva os alunos a praticarem a leitura e refatoração de código, um aspecto essencial no desenvolvimento profissional. Você pode ajustar o nível de dificuldade conforme o conhecimento da turma, incluindo problemas mais complexos ou explorando padrões de design.

Apresentação de 5 minutos sobre o trabalho, apresentando para um dos professores da dupla em junho na semana de 9 até 13. Deve possuir apenas 5 slides e resumir o que foi feito no trabalho e como foi a experiência de fazer o trabalho em grupo.

Prazo: 1 de junho de 2025, no Ulife.

Avaliação: 10 de 40 pontos

Formato: Apresentação do trabalho em PDF em formato de apresentação com 5 slides, todos entregam no PDF no Ulife.